

Revisão Sistemática

Ricardo Moraes

Sumário

- 1. O que é
- 2. Objetivos
- 3. Importância
- 4. Onde surgiu
- 5. Fases e Procedimentos
- 6. Documentação
- 7. Exemplos de revisões

1. O que é uma Revisão Sistemática?

- É um método de revisão bibliográfica do estado da arte. Entre os principais métodos estão:
  - Revisões narrativa, sistemática e integrativa.
- Qual método escolher?
- Narrativa: Mais comum em trabalhos de conclusão de curso. Consiste na análise da literatura recente. Pode abranger uma ampla gama de assuntos em vários níveis de abrangência.
- Integrativa: Diferencia-se da Revisão Sistemática, principalmente, por ser mais ampla, buscando a compreensão mais geral sobre um tópico.

Texto no Moodle sobre os diferentes tipos de revisão:

Revisão da Literatura Científica: tipos, métodos e aplicações em enfermagem

1. O que é uma Revisão Sistemática?

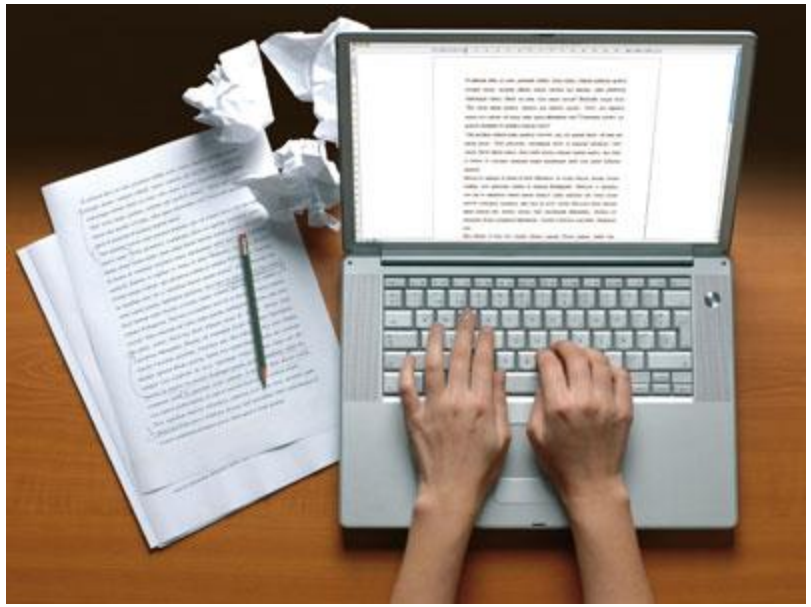
- Processo de apoio à condução de estudos.
- É um meio de identificar, avaliar e interpretar todas as pesquisas disponíveis e relevantes para uma questão de pesquisa específica, área temática, ou fenômeno de interesse.
- É uma forma de estudo secundário.

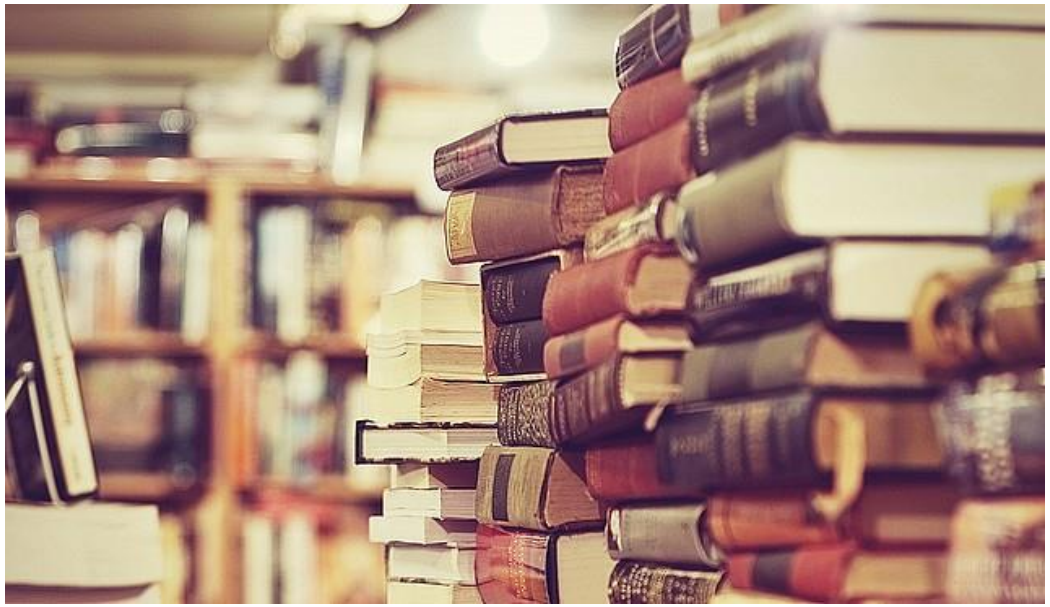
  - Os estudos individuais que contribuem para uma revisão sistemática são chamados de estudos primários.

"A revisão sistemática (RS) é um método de síntese de evidências que avalia criticamente e interpreta todas as pesquisas relevantes disponíveis para uma questão particular, área do conhecimento ou fenômeno de interesse" (Ministério da Saúde, 2012).

2. Quais os objetivos de uma RS ?

- Buscar fundamentação teórica.
- Levantar o estado da arte.
- Resumir e confrontar as evidências existentes sobre um dado assunto, tema, problema.
- Buscar novas linhas de pesquisa, evitando abordagens infrutíferas.
- Identificar recomendações e lacunas para pesquisas futuras.





2. Quais os objetivos de uma RS ?

- Fornecer um quadro geral a fim de:
  - Amadurecer o conhecimento sobre o tema a ser atacado.
  - Posicionar adequadamente novas atividades de pesquisa.
  - Subsidiar conteúdo para a delimitação do problema de pesquisa para Tese/Dissertação.
  - Fornecer conteúdo para a produção científica (publicações).

3. Qual a importância ?

Gera uma revisão bibliográfica de forma:

- **Robusta e consistente**
  - Maior cobertura de publicações pertinentes.
  - Oferece melhores resultados do processo de revisão da literatura.
- **Íntegra e confiável**
  - Permite que a RS seja auditada, reproduzida e continuada.
- **Justa e não tendenciosa**
  - Sintetiza todos os trabalhos relacionados sem preconceitos.
  - Inclui também as publicações cujas hipóteses são contrárias às defendidas.

4. Onde surgiu ?

- Na medicina ...

- Método desenvolvido por uma rede de colaboração para que médicos pudessem se atualizar acerca do novos procedimentos sem necessariamente fazer um curso ou especialização, acompanhando a evolução da medicina.

- Segundo Kitchenham (2004, p. 1) este método foi proposto em diversos guias:
  - **Cochrane Reviewers Handbook**
  - **Australian National Health and Medical Research Council**
  - **Systematic Reviews Group**
  - **CRD Guidance**



5. Quais são as fases e procedimentos ?

- Há vários guias para a realização de uma revisão sistemática, variando o número e a ordem das atividades a serem realizadas.

- Nesta apresentação, descreve-se a revisão sistemática baseada em três fases principais:

Fase 1 – Planejamento e Formalização

Fase 2 – Execução da revisão

Fase 3 – Sumarização da revisão

Todas as fases devem ser organizadas e documentadas.

5. Quais são as fases e procedimentos ?

- Fase 1 – Planejamento e Formalização

- A necessidade para uma revisão sistemática. Algumas questões a serem verificadas:
  - **Quais são os objetivos da revisão?**
  - **Quais serão as fontes de busca para identificar os estudos primários?**
  - **Quais serão os critérios de inclusão/exclusão e como eles serão aplicados?**
  - **Quais os critérios usados para avaliar os estudos primários e como eles serão aplicados?**
  - **Como os dados serão extraídos dos estudos primários?**
  - **Como os dados serão sumarizados? Quais as diferenças entre os estudos pesquisados? Como os dados serão combinados? As conclusões decorrem das evidências?**

5. Quais são as fases e procedimentos ?

- Fase 1 – Planejamento e Formalização
  - Desenvolvimento do protocolo de busca

1. Definição das palavras-chave

2. Testar em uma das bases (Scopus, por exemplo)



Achou um número elevado de artigos

Volta para o passo 1

5. Quais são as fases e procedimentos ?

- Fase 1 – Planejamento e Formalização
  - Encontrou os trabalhos que pretendia?
    - É importante definir bem as palavras-chave, encontrar sinônimos ou buscar como outros autores utilizam.

5. Quais são as fases e procedimentos ?

- Fase 1 – Planejamento e Formalização

- Finalizar o desenvolvimento do protocolo de busca
  - **Background**
  - **As questões de pesquisa que o revisor pretende responder**
  - **A estratégia que será utilizada para buscar os estudos primários, incluindo os termos e as fontes a serem pesquisadas**
  - **Critérios e procedimentos para incluir/excluir os trabalhos da RS**
  - **O pesquisador deve fazer um *checklist* para avaliar os estudos individualmente**
  - **Estratégia de extração de dados**
  - **Síntese da extração de dados**
  - **Cronograma**

5. Quais são as fases e procedimentos ?

- Fase 1 – Planejamento e Formalização

- Revisão do protocolo

  - **O protocolo é um elemento crítico de qualquer revisão sistemática.**
  - **É importante que o protocolo seja revisto por um grupo de especialistas. No caso de um trabalho acadêmico, a revisão do orientador é fundamental.**

5. Quais são as fases e procedimentos ?

- Fase 2 – Condução / Execução

- Identificação da pesquisa
  - **Selecionar a maior quantidade possível de trabalhos (*strings* de busca utilizando operadores booleanos devem ser utilizadas).**

- Seleção dos estudos
  - **Critérios para inclusão/exclusão**

- Avaliação da qualidade dos estudos
  - **Depois do critério geral de inclusão/exclusão deve-se avaliar a qualidade**

- Extração dos dados e processo de monitoramento
  - **Definir um formulário para extração dos dados. É necessário salvar a base de dados em formato de planilha ou utilizar uma ferramenta (Rayyan ou Parsifal).**

- Sumarização dos dados

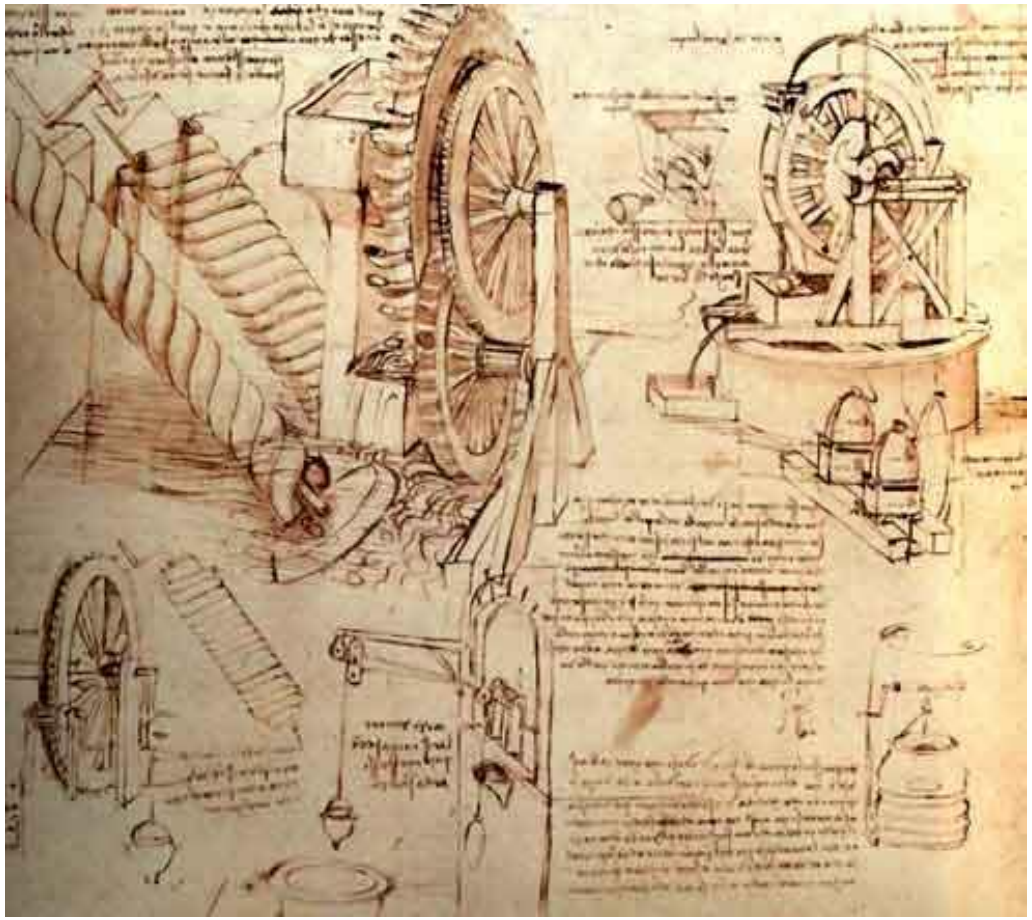
5. Quais são as fases e procedimentos ?

- Fase 3 – Sumarização
  - Produção de conhecimento
  - O resultado da revisão sistemática deve ser um relatório que poderá ser publicado como um capítulo da tese/dissertação ou um artigo em revista ou conferência.



6. Documentação

- Todas as fases devem ser documentadas!



7. Exemplo de Revisão Sistemática

Rogério Antônio Casagrande (Doutorando em Engenharia de Automação e Sistemas)

Título provisório do trabalho: Uma arquitetura de Redes de Sensores sem fio flexível aplicada à reabilitação física de pacientes

Pesquisa bibliográfica – trabalho Rogério

- Como método de busca de trabalhos relacionados, será adotada uma revisão sistemática de literatura - SLR, um método amplamente adotado para extrair e classificar documentos de pesquisa.
- SLR é um método para identificar, avaliar e interpretar literatura de pesquisa que serve para todo tipo de pesquisa, fenômenos e áreas de interesse. (KITCHENHAM, 2004).
- SLR composto de 07 estágios (HA, 2015):
  - **Formulação das Questões, Plano de Extração, Seleção das Fontes, Estudo das Fontes, Extração dos Dados, Análise dos Dados e Relatório.**
  - **Um protocolo de busca pré-definido é necessário para reduzir a possibilidade de se utilizar o ponto de vista do pesquisador.**

HA, I. Technologies and Research Trends in Wireless Body Area Networks for Healthcare: A Systematic Literature Review. **International Journal of Distributed Sensor Networks**, v. 2015, p. 14, 2015. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1155/2015/573538.

Pesquisa bibliográfica

- PROTOCOLO DE BUSCA
- 1. **Formulação das Questões**
  - **Quais as aplicações mais comuns de reabilitação de pacientes que utilizam redes de sensores?**
  - **Questão adicional: Quais tecnologias de comunicação que são empregadas nas aplicações de reabilitação de pacientes?**
  - **Questão adicional: Como as WBANs e/ou WSNs são empregadas nas aplicações de reabilitação de pacientes?**
  - **Questão adicional: Quais as tecnologias de comunicação que são empregadas no *gateway* das WBANs?**
  - **Questão adicional: Quais os requisitos de QoS requeridos e atendidos por estas aplicações?**

Pesquisa bibliográfica

- PROTOCOLO DE BUSCA

- 2. **Plano de Extração**
- Informações de base:
  - **Título, Fonte, Autor(es), Ano de Publicação, Resumo etc.**

- Informações de interesse:
  - **descrição da aplicação, requisitos de qualidade de serviço atendidos, *feedback*, tecnologias utilizadas na camada física, camada de acesso ao meio e camada de rede, mobilidade, segurança, interferência, Aplicação, Requisitos, Arquitetura (camadas), Tipos de Sensores, Resultados obtidos e questões de pesquisa em aberto.**

Pesquisa bibliográfica

- PROTOCOLO DE BUSCA

- 3. **Seleção das Fontes**

  - ACM Digital Library: *http://dl.acm.org/*
  - IEEE Xplore: *http://ieeexplore.ieee.org*
  - Springer Link: *http://link.springer.com*
  - PubMed: *http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed*
  - Science Direct: *http://www.sciencedirect.com*

Pesquisa bibliográfica

- PROTOCOLO DE BUSCA
- Expressão de Busca
  - 1) (WBAN **OR** WIRELESS BODY AREA NETWORK **OR** WBSN **OR** WIRELESS BODY SENSOR NETWORK)
  - 2) (WBAN **OR** WIRELESS BODY AREA NETWORK **OR** WBSN **OR** WIRELESS BODY SENSOR NETWORK) **AND** HEALTHCARE
  - 3) (WBAN **OR** WIRELESS BODY AREA NETWORK **OR** WBSN **OR** WIRELESS BODY SENSOR NETWORK) **AND** REHABILITATION
- Critérios de Inclusão: Artigos e revistas qualificados, além de surveys 2007 a 2016
- Critérios de Exclusão : segurança, robôs, vídeo-monitoramento, sensores implantados e simulações.

Pesquisa bibliográfica

- PROTOCOLO DE BUSCA

- 4. **Estudo das fontes Selecionadas**

Biblioteca Digital Expressão	ACM	IEEE	Springer	Science Direct	Pubmed	Total
WBAN, Wireless Body Area Network	103	1142	408	88	158	1899
+Healthcare	17	192	31	32	47	319
+Rehabilitation	5	20	3	0	4	32
Survey WBAN	11	12	5	1	8	37

Pesquisa bibliográfica

- PROTOCOLO DE BUSCA
- 5. **Extração dos Dados**

Características	Aplicação								Tier 1 - WBAN			Tier 2	Tier 3
	Descrição	Membros	Sensores	Mob	Qos	Feedback	Sec	Inter	PHY	MAC	NW	GW	
(Choquette et al., 2008)	Avaliação da intensidade da terapia de um paciente em rehabilitação com acelerômetro	quadril, punho e tornozelo	Acelerômetro 3D	N	N	S	N	N	zigbee	zigbee	zigbee	Tablet-PC com USB	802.11
(Volmer e Orglmeister, 2008)	monitoramento cardiovascular, movimento e postura	pulso, torax	ECG,PPG, PCG, acelerômetro	N	N	S	N	S	zigbee	zigbee	zigbee	PC / USB	
(Jobs et al., 2009)	Monitoramento de posição e temperatura ambiente, com localização via GPS em ambulatório via internet	braço, perna	Acelerômetro, termostado	S	N	S	privacidade, confidenciali-dade	N	zigbee	zigbee	zigbee	PS com GSM/GPRSGPS	802.11
(Melzi et al., 2009)	Tele-Treinamento e/ou rehabilitação assistida (um exercício biceps)	pulso, cotovelo	acelerômetro 2D	N	tempo real	S	N	N	802.15.4	802.15.4	desenv.	PC / USB	
(Pioggia et al., 2010)	Gerenciamento e monitoramento de atividade física de idosos	pernas, braço, cintura, tórax	ECG, EMG, respirador, acelerômetro	N	tempo real	S	N	N	zigbee	zigbee	zigbee	PC / USB	

(Felisberto et al., 2012)	Detecção de movimento e postura previnindo situações de risco usando animação 3D	ombro, quadril, coxa	acelerometro, giroscópio, magnetômetro	S	tempo real, não obstrusão, escalabilidade, baixo consumo	S	N	N	desenv	desenv	desenv	PDA/ Wifi, Bluetooth	GSM, 802.11
(Feng et al., 2012)	Sistema de monitoramento de reabilitação de função motora pós AVC com auxílio de robô	tórax, braço, dedos	ECG, temperatura, pulso, EMG	N	tempo real	N	N	N	802.15.4	802.15.4	IRIS mote	PDA/ Wifi	802.11
(Narang et al., 2013)	Monitoramento de movimentos do braço para reabilitação com auxílio de robô (PC)	braço	acelerometro, giroscópio, magnetômetro	N	tempo real	S	N	N	desenv	desenv	desenv	PC / USB	
(Nerino et al., 2013)	Reabilitação de joelho pós-operatório em casa	coxa, canela, pé	acelerometro, giroscópio, magnetômetro	N	tempo real	S	N	N	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth	PDA / Bluetooth	3G/Wifi
(Buonocunto e Marinoni, 2014)	Detecção de movimento de membros	articulações	acelerometro, giroscópio, magnetômetro	N	acurácia, flexibilidade, tempo real	S	N	S	BLE	BLE	BLE	Tablet	
(Casamassima et al., 2014)	Sistema para reabilitação de pacientes com mal de parkinson com feedback por audio	coluna, pés	acelerometro, giroscópio, magnetômetro	S	tempo real	S	N	N	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth	PDA	
(Le et al., 2015)	Protocolo MAC assincrono sob demanda para WBAN								simulação				

Pesquisa bibliográfica

- 6. **Análise dos dados** – Análise dos dados obtidos sob o ponto de vista das arquiteturas propostas para aplicações de reabilitação bem como os requisitos destas aplicações, que norteiem a proposição de uma arquitetura flexível para atender os principais requisitos utilizando sensores móveis e heterogêneos em ambientes abertos.

- 7. **Relatório da Revisão Sistemática**

Qualidade dos Periódicos

- No Brasil é bastante observada a avaliação realizada pela CAPES:
  - Atualmente: A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4.
  - https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf

- A nível global, o JCR (*Journal Citation Report*).
  - 1. Entrar no portal CAPES conectado com um IP da UFSC. Se estiver em casa, fazer uma conexão à UFSC através de uma VPN (Virtual Private Network).
    - www.periodicos.capes.gov.br/
  - 2. A partir do portal CAPES entrar na base de dados "Web of Science".
  - 3. Clicar "*Journal Citation Reports*" e realizar as consultas desejadas.

Gerenciadores de referências bibliográficas

- Há diversos gerenciadores disponíveis. Os mais conhecidos para quem utiliza Word são: EndNote e Mendeley.
- É fundamental que se utilize essas ferramentas no processo de revisão bibliográfica e escrita de dissertação/tese.
- A Biblioteca da UFSC (BU) realiza capacitações gratuitas e disponibiliza aulas gravadas. Mais informações em:
  - https://portal.bu.ufsc.br/programa-de-capacitacao/

Considerações finais

- Revisão sistemática da literatura é um método de pesquisa bibliográfica bastante amplo.
- Esta aula tratou de conhecimentos básicos sobre o assunto.
- O COBE/UFSC desenvolve diversas pesquisas e capacitações sobre esse método.
  - https://cobe.paginas.ufsc.br/

Referências

HA, I. Technologies and Research Trends in Wireless Body Area Networks for Healthcare: A Systematic Literature Review. **International Journal of Distributed Sensor Networks**, v. 2015, p. 14, 2015. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1155/2015/573538 >.

KITCHENHAM, B. Procedures for performing systematic reviews. **Keele, UK, Keele University**, v. 33, n. 2004, p. 1-26, 2004.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Diretrizes Metodológicas: elaboração de revisão sistemática e metanálise de ensaios clínicos randomizados**. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2012.

MUNZLINGER, E. Revisão Sistemática. Disponível em http://pt.slideshare.net/ElizabeteMunzlinger/reviso-sistemtica-14288733. Acesso em: 25 maio 2016.